

Automatisierte Auswertung von Scratch-Assay Foto-Zeitreihen

Proof-of-Concept einer Analyse-Pipeline

Teamarbeit

- Benjamin Kiefer, Sebastian Matheisen, Lisa Lemcke

- SoSe'26

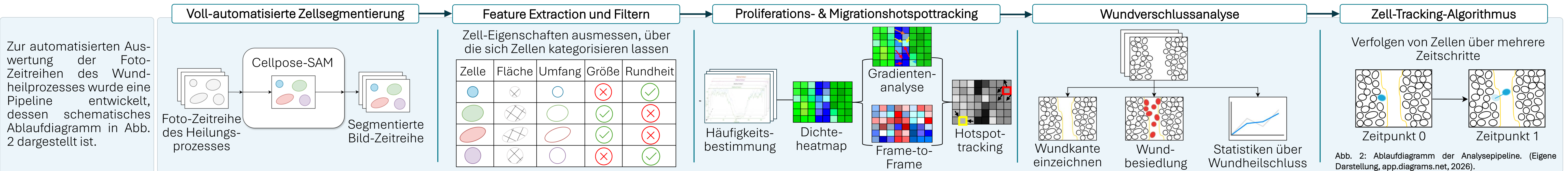


Für weitere
Informationen
scannen

1 Von der Wundheilungsanalyse zur automatisierten Bildauswertung

Scratch Assays ermöglichen die Analyse und Verfolgung eines Wundverschlusses in einem Zellmonolayer über die Zeit. Die Wiederbesiedlung der initialen Wundregion kann mikroskopisch beobachtet werden und erlaubt die Untersuchung von Zellverteilung, Zelldichte und Zellbewegung^{1,2}. Die in dieser Arbeit verwendeten Bilddaten (zur Verfügung gestellt von Carina Stielow) zeigen einen Monolayer aus L929-Mausfibroblasten mit einer mechanisch erzeugten Wundregion. Über einen Zeitraum von 48h wurde stündlich eine Bildaufnahme erfasst. Da die manuelle Auswertung solcher Bildserien zeitaufwendig ist und anwenderabhängig variieren kann, wurde eine automatisierte Bildanalyse-Pipeline als Proof of Concept für eine alternative, quantitative Auswertung entwickelt. Ziel war es zu untersuchen, ob Zellobjekte automatisch erkannt und segmentiert werden können, um daraus quantitative Informationen zur Wundbesiedlung und zu räumlichen Veränderungen im Zellverband abzuleiten. Zusätzlich wurde getestet, ob sich einzelne Zellobjekte über mehrere Zeitpunkte verfolgen lassen.

3 Methodischer Ablauf der Analyse-Pipeline



4 Umsetzung der Analyse-Pipeline

Die im Ablaufplan beschriebenen Methoden (Abb. 2) wurden implementiert und dessen Ergebnisse sind in Abb. 3 – 11 und Tab. 1 aufgeführt. Es konnte eine Pipeline entwickelt werden, die

- Einzelzellen segmentiert und deren morphologische Eigenschaften extrahiert
- Proliferations- und Migrationshotspots anhand von Zelldichte und -Gradienten erkannt
- den Wundverschluss und Bewegung einzelner Zellen im Verlauf des Heilungsprozesses verfolgt

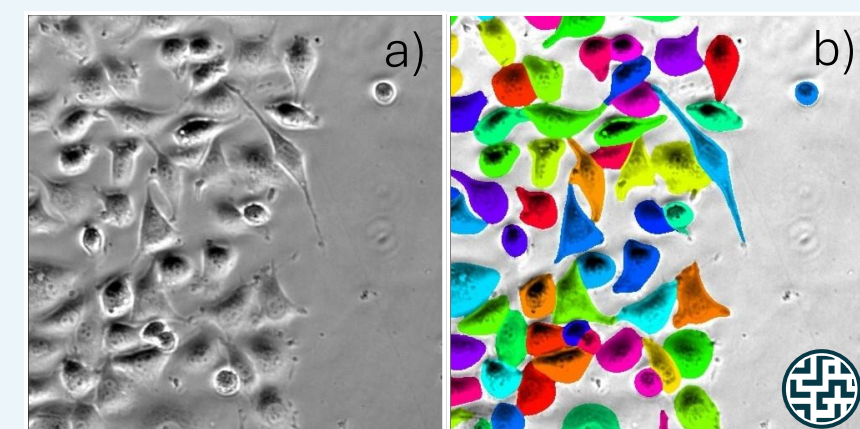


Abb. 3: Segmentierung von Zellen mit Cellpose-SAM. (Eigene Darstellung, rechts erstellt mit Cellpose-SAM³, 2026). a) Ausschnitt eines Bilds der Wundheilungszeitreihe. b) Bildausschnitt mit Overlay der segmentierten Zellen. Jede erkannte Zelle ist mit einer zufälligen Farbe eingefärbt.

Im Gegensatz zu vorherigen Versionen von Cellpose-Segmentierungsmodellen, die meist auf einen Datensatz trainiert werden mussten, ist Cellpose-SAM³ mit Standard-Parametern dazu in der Lage, mit hoher Präzision und Verlässlichkeit die Zellen auf den Bildern zu erkennen und zu segmentieren. Die Masken der segmentierten Zellen dienen im Folgenden als Grundlage für zahlreiche Analyseschritte.

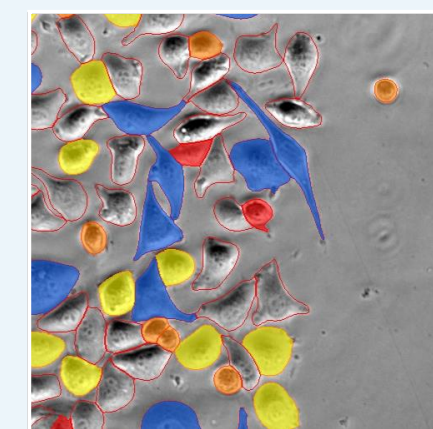


Abb. 4: Filtern und Einfärben von Zellen basierend auf ihren morphologischen Eigenschaften. (Eigene Darstellung, OpenCV2, 2026). Blau: Lange oder große Zellen; Gelb: Runde Zellen; Rot: Kleine Zellen; Orange: Rund und kleine Zellen.

Abhängig von den morphologischen Features der Zellen können wir Informationen über dessen Zustand inferieren und sie kategorisieren:

- Lange oder große Zellen (blau) sind tendenziell lebende, sich bewegende Zellen
- Eine runde und kleine Zelle (orange), deutet darauf hin dass diese tot ist, oder proliferiert
- Eine über mehrere Frames kleine und runde Zelle, ist vermutlich tot/inaktiv
- Mitosemerkmale sind ein Hinweis für proliferierende Zellen
- Verändert sich die Form einer Zelle, ist diese aktiv



Abb. 5: Räumliche Dichtekarte (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026)

Bestimmung lokalen Zelldichten in Tiles.

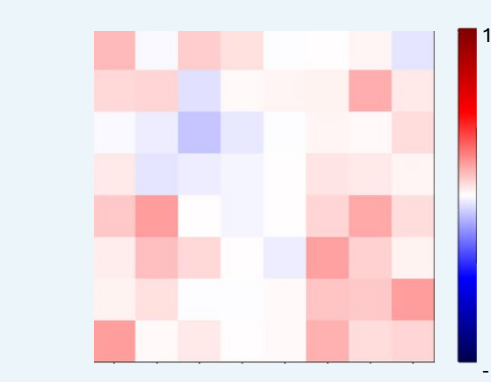


Abb. 7: Frame-to-Frame-Analyse (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026)

Bestimmung lokaler Änderungen über die Zeit.

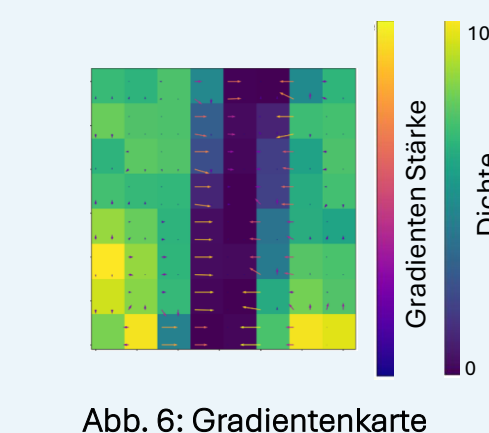


Abb. 6: Gradientenkarte (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026)

Dichtegradienten als wahrscheinlichste Bewegungsrichtung.

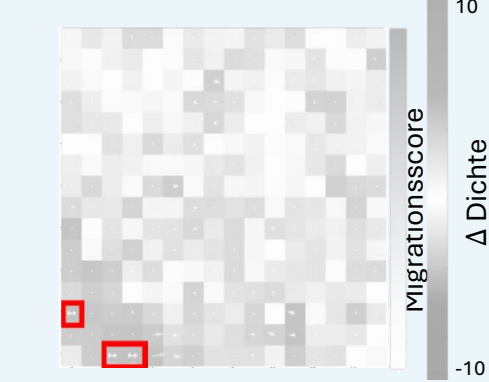


Abb. 8: Hotspottracking (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026)

Gewichtete Kombination von Dichtegradient und zeitlicher Dichteänderung.

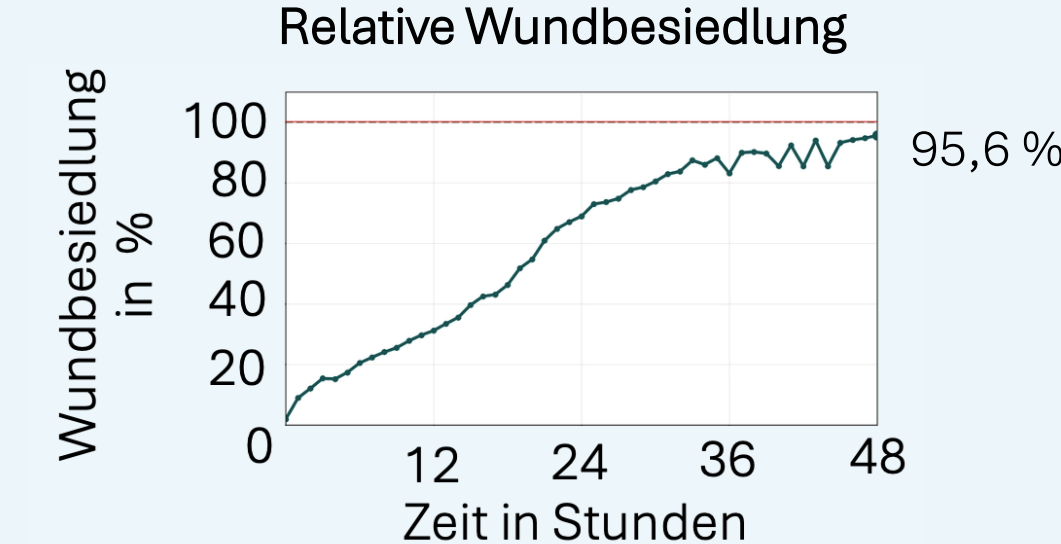


Abb. 9: Relative Wundbesiedlung über 48h. (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026).

Die Pipeline grenzt die initiale Wundregion automatisch ab und erfasst die Besiedlung quantitativ. Nach 48h lag die Zellabdeckung bei etwa 95,6 % der ungescratchten Referenz.

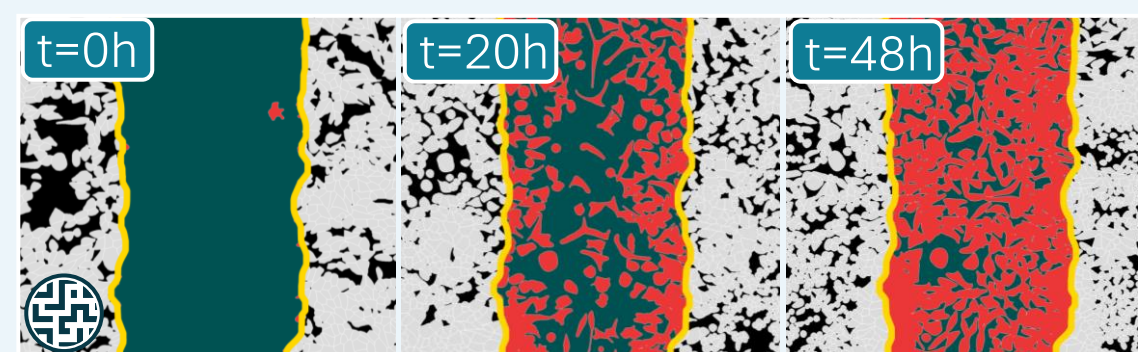


Abb. 10: Besiedlung Wundregion. (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026).

Einzelne Zellobjekte konnten exemplarisch über mehrere Zeitpunkte automatisch verfolgt werden und zeigen das Tracking als qualitativen Proof of Concept.

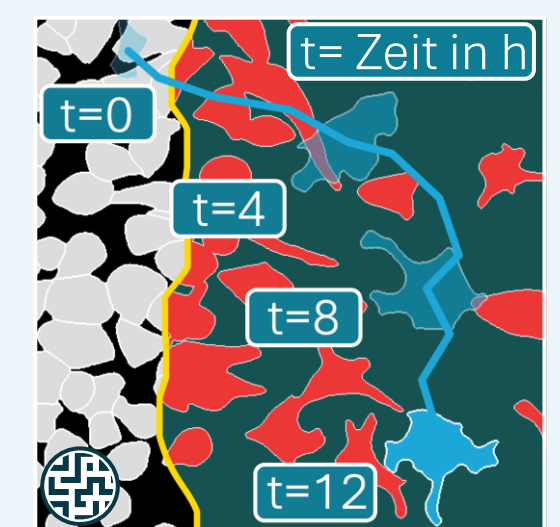


Abb. 11: Exemplarisches Zelltracking über t=12h. (Eigene Darstellung, Matplotlib, 2026).

Tab. 1: Auswertung exemplarisches Tracking über 48h

Zellobjekte gesamt:	89.801
Tracks gesamt:	2.660
Mittlere Track-Länge:	33,8 Frames
Maximale Track-Länge:	49 Frames
Vollständige Frame-Tracks:	1.058
Anteil vollständiger Tracks:	39,8%

5 Potenziale und Limitationen des Prototyps

Die Umsetzung der Analyse-Pipeline hat als Proof of Concept in den meisten Schritten funktioniert und ermöglicht eine automatisierte Auswertung der Bilddaten. Die Zellsegmentierung hat für den Testdatensatz bereits mit Standardparametern zuverlässig funktioniert. Durch eine Optimierung der Parameter sollte das Modell auch für Datensätze mit geringerer Qualität verlässlich generalisieren können. Obwohl Zellen eine dreidimensionale Form haben, wird die Zellstruktur durch die Aufnahme eines Fotos auf ein zweidimensionales Abbild reduziert. Der entstehende Informationsverlust kann die Interpretation der extrahierten Features verfälschen. Im Gegensatz zur Analyse auf Einzelzellebene wird mit der Dichteanalyse die Veränderung der Zellverteilung über die Zeit untersucht. Der Gradient beschreibt daraus die wahrscheinliche Richtung der Dichteänderung⁴. Hotspots konnten im Beispieldatensatz grundsätzlich erkannt werden, jedoch fehlt bislang eine biologische Validierung und entsprechende Gewichtung, um Migrations- und Proliferationshotspots eindeutig voneinander abzugrenzen. Die Bewertung des Wundverschlusses hängt stark von der Definition ab und sollte in Relation zu den ungescratchten Referenzbereichen erfolgen. Literaturangaben zu L929-Fibroblasten zeigen, dass der Zeitpunkt des Verschlusses je nach Versuchsaufbau und Definition stark variiert^{5,6}. Der Zell-Tracking-Algorithmus zeigt, dass die Daten der Pipeline eine Verfolgung der Zellen über den Verlauf des Wundverschlusses zulassen, jedoch ist die Qualität des Trackings noch nicht verlässlich genug, um relevante Schlüsse daraus zu ziehen.

6 Perspektivische Anwendung der Analyse-Pipeline

Der erste Prototyp der entwickelten Pipeline zeigt Potenzial für eine automatisierte Auswertung von Scratch-Assay Bilddaten. Zukünftig sollten weitere Bildreihen und Versuchsbedingungen untersucht, händisch kuratierte Referenzdaten erstellt und damit die Gewichtungen sowie Filter-, Auflösungs- und Analyseparameter entsprechend angepasst werden. Darüber hinaus sollten standardisierte Auswertungsprozesse etabliert werden, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.

Quellenverzeichnis

1. Riahi, R., Yang, Y., Zhang, D. D., & Wong, P. K. (2012). Advances in wound-healing assays for probing collective cell migration. Journal of Laboratory Automation. <https://doi.org/10.1177/2211068211426550>
2. Martinotti, S., & Ranzato, E. (2019). Scratch Wound Healing Assay. DOI: 10.1007/9781_2019_259.
3. M. Pachitariu, M. Rariden, Carsen Stringer (2025) Cellpose-SAM: superhuman generalization for cellular segmentation. bioRxiv. DOI: 10.1101/2025.04.28.651001

4. Alert & Trepat (2020), Physical Models of Collective Cell Migration, Annual Review of Condensed Matter Physics, 11, 77–101
5. innoME GmbH: Application - Scratch Assay & Wound Healing. zenCELL owl. Abgerufen am 26.08.2026. <https://zencellowl.com/scratch-assay/>
6. Walter, M. N. M. et al. (2010). Mesenchymal stem cell-conditioned medium accelerates skin wound healing: An in vitro study of fibroblast and keratinocyte scratch assays. Experimental Cell Research. <https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2010.02.013>